

الثاني للاختبار المفصل والتصحيح النموذجية الإجابة

(4AM) متوسط 4 :المستوى — والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة

(والكهربائية الميكانيكية الظواهر + والتحويلات المادة اختبار) الأول للنموذج النموذج التصحيح

والكشف الأحماض تفاعل - (نقاط 06) :الأول التمرين

1. الثاني الكأس في شيء حدوث وعدم الأول الكأس في فوران حدوث تفسير.

يحدث لا بينما ،الهيدروجين غاز وانطلاق الحديد خاتم مع الماء كلور حمض لتفاعل يعود الأول الكأس في الفوران حدوث :الإجابة
المخفف الماء كلور حمض مع يتفاعل لا نفيس معدن الفضة لأن الثاني الكأس في تفاعل

2. الخاتمين صنع مادة

(Fe) الحديد معدن من مصنوع : (الأول الكأس في) الأول الخاتم • :الإجابة
(Ag) الفضة معدن من مصنوع : (الثاني الكأس في) الثاني الخاتم •

3. عنه الكشف وطريقة المنطلق الغاز اسم

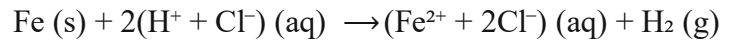
(H₂) الهيدروجين ثنائي غاز :المنطلق الغاز • :الإجابة
أزرق بلهب مصحوبة خفيفة فرقة فنسمع ،التفاعل كأس/أنبوب تفوه من مشتعلًا ثقابًا تقرب :الكشف طريقة •

4. الفاتح الأخضر اللون عن المسؤول الكيميائي والفرد الناتج المحلول اسم

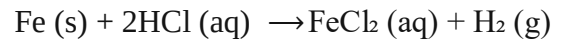
[(Fe²⁺ + 2Cl⁻)] الثنائي الحديد كلور محلول :الناتج المحلول اسم • :الإجابة
(Fe²⁺) الثنائي الحديد شوارد :الفاتح الأخضر اللون عن المسؤول الكيميائي الفرد •

5. الأول الكأس في الحادث الكيميائي التفاعل معادلة

:الشاردية بالصيغة • :الإجابة



: (الجزئية) الإحصائية بالصيغة •



الميكانيكية والظواهر التكهرب - (نقاط 06) :الثاني التمرين

1. وتفسيره المدلوكة البلاستيكية المسطرة تقرب عند للكزية يحدث ماذا

(تتنفر) عنها تبعد الملامسة وبعد ،تلامسها حتى المدلوكة المسطرة نحو البداية في الكرية تنجذب :الملاحظة • :الإجابة
للشحنات توزيع إعادة تحدث ،كهربائيًا المتعادلة الكرية من (إلكترونات) سالبة بشحنة المشحونة المسطرة تقرب عند :التفسير •

الكرية إلى المسطرة من سالبة شحنات تنتقل الملامسة وعند إليه فتجذب للمسطرة مقابل موجب وجه فيظهر (بالتأثير التكهرب) المسطرة مع وتتنفر بالسالب مشحونة الكرية فتصبح ،(باللمس التكهرب)

2. والمسطرة الكرية تكهرب طريقة

بالدلك :المسطرة تكهرب طريقة • :الإجابة

(الملامسة بعد) باللمس ثم (الملامسة قبل) بالتأثير :الكرية تكهرب طريقة •

3. المتبادلين الفعلين مبدأ ونص المتبادلان الميكانيكيان الفعلان

والقوة ($F_{\square}(f/S)$ أو $T_{\square}$) الكرية على الخيط يطبقها التي القوة :هما والكرية الحامل/الخاتم بين المتبادلان القوتان • :الإجابة
($F_{\square}(S/f)$) الخيط على الكرية تطبقها التي

تؤثر (B) الجملة فإن ، $F_{\square}(A/B)$ بقوة (B) ميكانيكية جملة على (A) ميكانيكية جملة أثرت إذا " :المتبادلين الفعلين مبدأ نص •
المنحى نفس ولهما الاتجاه في لها ومُعاكسة الشدة في لها مساوية $F_{\square}(B/A)$ بقوة (A) الجملة على الوقت نفس في
"(الحامل/السيقان)

4. الحسابية والعلاقة الكرية على الأرض تطبقها التي القوة اسم

($F_{\square}(T/S)$) للكرية الأرض جذب قوة أو ($P_{\square}$) الكرية ثقل قوة :القوة اسم • :الإجابة

N/kg الجاذبية شدة g ، kg بال الكتلة m ، N بالنيوتن الشدة P حيث $P = m \times g$:الحسابية العلاقة •

الكيميائية والتفاعلات الكهربائي الأمن - (نقاط 08) :الإدماجية الوضعية

1. المذكورة الحوادث أسباب

غياب مع (سليم غير عزل) للثلاجة المعدني للهيكل ملامس (Ph) الطور سلك :كهربائية بصدمة محمد إصابة سبب أ) :الإجابة
للهيكل الأرضي التوصيل

الكالسيوم و كربونات (HCl) الماء كلور حمض بين كيميائي تفاعل :الحمض في البيض قشرة وضع عند الفوران حدوث سبب ب)
الكربون أكسيد ثنائي غاز لإنطلاق أدى مما ،البيض لقشرة المكونة ($CaCO_3$)
الشاردية بالصيغة التفاعل معادلة •



2. مستقبلاً كهربائية بصدمة الإصابة لتفادي المقتبسة الحلول

وتغليفه عازل بشريط جيداً العاري الطور سلك عزل • :الإجابة

الجهاز لمستخدمي حماية (Têche Terre) الأرضي بالمأخذ للثلاجة المعدني الهيكل ربط •

3. (الكهربائي الأمن) والتصحيح الكهربائي التركيب مخطط في الأخطاء

(Ph) الطور سلك إلى القاطعة نقل :تصحيح← (N) الحيادي سلك على موصولة القاطعة :1 الخطأ • :الإجابة

لحماية والقاطعة المأخذ قبل الطور سلك على (Fusible) منصهرة إضافة :تصحيح← حماية منصهرة وجود عدم :2 الخطأ •
الجهاز

الأرض مرتبط بسلك للثلاجة المعدني الهيكل توصيل :تصحيح← للثلاجة الأرضي التوصيل غياب :3 الخطأ •

الماء كلور حمض استعمال عند اتخاذها الواجب الأمنية الاحتياطات 4.

العمل وبدلة الواقية والنظارات القفازات ارتداء • :الإجابة

المكان وتهوية الحمض أبخرة استنشاق عدم •

ملامسته عند بالماء فورًا اليدين غسل •

(الكهربائي والمأخذ الميكانيكية والظواهر الكهربائي التحليل) الثاني للنموذج النموذج التصحيح

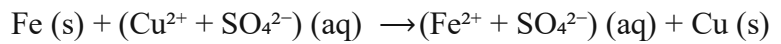
الكهربائي والتحليل النحاس كبريتات - (نقاط 06): الأول التمرين

1. الملاحظات عن المسؤولية الكيميائية الأفراد.

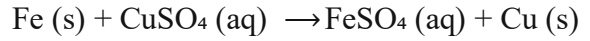
(Cu^{2+}) الثنائي النحاس شوارد: الأزرق اللون (أ): **الإجابة**
(Fe^{2+}) الثنائي الحديد شوارد: الفاتح الأخضر اللون (ب)
المترسبة (Cu) النحاس معدن ذرات: الحمراء الطبقة (ج)

2. (الحديد مع النحاس كبريتات تحول) للتفاعل الكيميائية المعادلة.

الشاردية بالصيغة • **الإجابة**



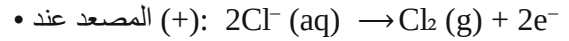
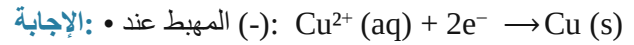
الإحصائية بالصيغة •



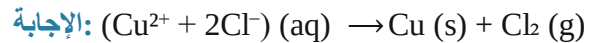
3. القاطعة غلق عند النحاس كلور لمحلول الكهربائي التحليل تجربة في يحدث ما.

شوارد تتجه بينما Red، النحاس معدن شكل على وتترسب (السالب) المهبط نحو (Cu^{2+}) الموجبة النحاس شوارد تتجه **الإجابة**
(Cl_2) الماء كلور غاز شكل على وتتطلق (الموجب) المصعد نحو (Cl^-) السالبة الكلور

4. مسرى كل عند الكيميائيتان المعادلتان.



5. الكهربائي للتحليل الإجمالية الكيميائية المعادلة.



(معلقة كرية) ميكانيكية جملة دراسة - (نقاط 06): الثاني التمرين

1. الترميز مع (B) الكرية على المؤثرة القوى.

الإجابة 1. ($\text{P} \square$ أو $\text{F} \square$) (T/B): الكرية ثقل قوة

2. ($\text{T} \square$ أو $\text{F} \square$) (f/B): الخيط شد الخيط توتر قوة.

2. التوازن وشروط الكرية ثقل حساب.

الإجابة • الثقل حساب: $m = 0.3 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ N/kg}$ $\leftarrow P = m \times g = 0.3 \times 10 = 3 \text{ N}$.

(B) الكرية توازن شرطاً •

(شاقولي) المنحى نفس ($\text{P} \square$ و $\text{T} \square$) للقوتين 1.

2. المعدوم الشعاع يساوي شعاعاً القوتين مجموع أي، الاتجاه في ومتعاكستان الشدة نفس للقوتين.

(T الخيط توتر) الثانية القوة قيمة • $T = P = 3 \text{ N}$.

3. رسم بسلم القوى تمثيل 1.5 N → 1 cm):

الإجابة: • الشعاع طول = $3 \text{ N} / 1.5 \text{ N/cm} = 2 \text{ cm}$.

- من ابتداء 2 cm بطول الأعلى نحو شاقوليا متجها □ T والشعاع 2 cm بطول الأسفل نحو شاقوليا متجها □ P الشعاع يُمثل الخيط مع التلامس نقطة

المتناب والتوتر الكهربائي المأخذ - (نقاط 08): الإدماجية الوضعية

1. التيار ورمز الربطين تحديد:

- هو B، (N) الحيادي هو A: المرابط ← (الربط حسب العكس أو) 0V نجد T و A وبين، 220V نجد B و A بين (أ): الإجابة
- (Terre) الأرضي هو T، (Ph) الطور
- (~) العلامة أو AC: رمزه، (Alternating Current) متناب كهربائي تيار: الكهربائي التيار نوع (ب)

2. القيم وحساب الاهتزازي بالراسم التوتر معاينة:

(U_max) الأعظمي التوتر حساب (أ): الإجابة

- $S_v = 104 \text{ V/div}$ العمودية الحساسة، $n = 3 \text{ div}$ العمودية التدريجات عدد: المنحنى من
- القانون: $U_{\text{max}} = n \times S_v = 3 \times 104 = 312 \text{ V}$.
- $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} / \sqrt{2} = 312 / 1.414 \approx 220 \text{ V}$ الفعال التوتر حساب: الأخرى الطرق

(f) والتواتر (T) الدور حساب (ب)

- $f = 50 \text{ Hz}$ التواتر تعني الثانية في مرة 50 التكرار
- $T = 1 / f = 1 / 50 = 0.02 \text{ s}$ (أو 20 ms): الدور حساب

وتصححه للصدمة التقني تعرض سبب (ج)

- حماية بدون مباشرة عارِ الطور سلك لمس أو الطور لسلك كافٍ عزل وجود عدم: السبب
- العارية الأسلاك وعزل، عازلة وأحذية قفازات ارتداء، المعاينة قبل التفاضلي القاطع من التيار قطع: المقترح الحل

(والفرن الغسالة + والزجاج الكرة + المغنيزيوم شريط) الثالث للنموذج النموذج التصحيح

الكهربائي والتحليل الماء كلور حمض مع المغنيزيوم تفاعل - (نقاط 06): الأول التمرين

1. المغنيزيوم لشريط الكلي الاختفاء يدل ماذا على.

شوارد إلى للتحويل التفاعل في كاملاً واستهلاكها كيميائياً (Mg) الصلب المغنيزيوم ذرات جميع تحول على يدل: **الإجابة**
المحلول في المنحلة (Mg^{2+}) المغنيزيوم

2. عنه الكشف وطريقة المنطلق الغاز اسم.

(H_2) الهيدروجين ثنائي غاز: الغاز اسم • **الإجابة**
خفيفة فرقة فتحدث مشتعل ثقاب عود تقريب: الكشف طريقة •

3. الإحصائية وصيغته المتشكل المحلول اسم.

المغنيزيوم كلور محلول: المحلول اسم • **الإجابة**
 $MgCl_2$: الإحصائية الصيغة •

4. للتحويل النموذج التفاعل معادلة.

الشاردية بالصيغة • **الإجابة**
 $Mg(s) + 2(H^+ + Cl^-)(aq) \rightarrow (Mg^{2+} + 2Cl^-)(aq) + H_2(g)$
(الإحصائية) الجزئية بالصيغة •
 $Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

5. (الكهربائي التحليل) النصفية والمعادلات للمحلول المجراة العملية.

المغنيزيوم كلور لمحلول البسيط الكهربائي التحليل: العملية اسم أ) **الإجابة**
المسربين عند الملاحظة ب)
• (Mg) المغنيزيوم ذرات تترسب (-): المهبط عند
• (Cl_2) الكلور ثنائي غاز ينطلق (+): المصعد عند
والإجمالية النصفية المعادلات ج)
• ($Mg^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Mg(s)$) المهبط عند (-)
• ($2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$) المصعد عند (+)
• الإجمالية المعادلة: ($Mg^{2+} + 2Cl^-)(aq) \rightarrow Mg(s) + Cl_2(g)$

معنوية كرة وتوازن التكهرب - (نقاط 06): الثاني التمرين

1. وتفسيره مدلولك (V) زجاجي قضيب تقريب عند (B) للكرية يحدث ما وصف.

الزجاجي القضيب نحو الكرية تنجذب: الملاحظة • **الإجابة**
في السالبة الإلكترونات تميل، المتعادلة الكرية من تقريبه عند (+) موجبة شحنة يحمل المدلولك الزجاجي القضيب: التفسير •
المختلفة الشحنات بين تجاذب فيحدث، (بالتأثير تكهرب) للقضيب المقابل الوجه نحو للانجذاب الكرية

2. والقضيب الكرية تكهرب طريقة

بالدلك تكهرب (V) الزجاجي القضيب • الإجابة
بالتأثير تكهرب (B) الكرية •

3. $m = 100 \text{ g}$ الكتلة ذات (S) المعدنية الكرة توازن دراسة

الإجابة أ) الثقل حساب $m = 100 \text{ g} = 0.1 \text{ kg} \leftarrow P = m \times g = 0.1 \times 10 = 1 \text{ N}$.

الثانية والقوة التوازن شرطاً ب)

• $(P \square + T \square = 0 \square)$ الاتجاه في ومتعاكستان الشدة ونفس ،المنحى نفس $(P \square \text{ و } T \square)$ للقوتين :الشرطان •

• $T = 1 \text{ N}$: (T) الخيط توتر) الثانية القوة قيمة •

ج) $(1 \text{ N} \rightarrow 2 \text{ cm})$ بسلم القوتين تمثيل

• $1 \text{ N} \times 2 \text{ cm/N} = 2 \text{ cm}$ = الشعاع طول •

• 2 cm بطول الأعلى نحو $T \square$ و 2 cm بطول الأسفل نحو $P \square$ يُمثل •

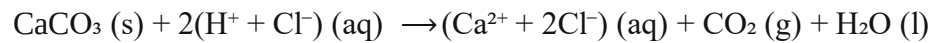
الكرة على المؤثرة القوى مميزات جدول •

القوة	(الحامل) القوة منحى	(الاتجاه) الجهة	التأثير نقطة	(القيمة) الشدة
$P \square$ الثقل قوة	(عمودي) شاقولي	مركز (الأسفل نحو الأرض)	(G) الكرة ثقل مركز	1 N
$T \square$ الخيط توتر	(عمودي) شاقولي	الأعلى نحو	الخيط بين التلامس نقطة والكرة	1 N

عمر منزل في والحمض الغسالة مشكلة - (نقاط 08) :الإدماجية الوضعية

1. التفاعل ومعدلة الصرف أنبوب في الماء كلور لحمض الأب سكب تفسير

أنبوب انسداد CaCO_3 الكالسيوم كربونات / الكلس مادة) الكلسية الترسبات لإزالة الحمض الأب أفرغ :التفسير • الإجابة
ويذيبه الكلس مع الحمض يتفاعل حيث ،الصرف
:الحادثة الكيميائية المعادلة •



2. تلقائياً الكهربائي التيار وانقطاع الأم صدمة أسباب شرح

أرضي توصيل وجود عدم مع للغسالة المعدني للهيكل (Ph) الطور سلك ملامسة :للأم الكهربائية الصدمة سبب • الإجابة

واحد وقت في أخرى وأجهزة الكهربائي والفرن الغسالة تشغيل بسبب (Overload) الزائدة الحمولة :تلقائياً التيار انقطاع سبب •
للهيكل الطور ملامسة عند القصيرة الدارة بسبب أو ،الآلي للقاطع النظامية الشدة تجاوز مما

المخطط وإصلاح المقتبسة والاحتياطات الحلول 3.

- **الإجابة** جيدًا عزلاً الغسالة داخل العاري الطور سلك تغليف: 1 الحل
- الأفراد لحماية الأرضي بالمأخذ للغسالة المعدني الهيكل ربط: 2 الحل
- في العالي الاستهلاك ذات الأجهزة تشغيل تجنب أو ،الأجهزة حمولة تناسب أعلى شدة على الآلي/التفاضلي القاطع ضبط: 3 الحل
- واحد وقت
- الطور سلك على جهاز لكل مناسبة حماية منصهرات تركيب: 4 الحل

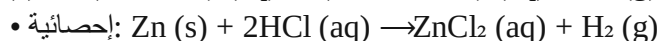
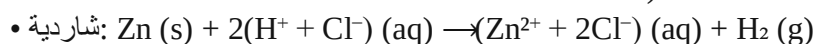
(المنزل وشبكة الأنابيب انسداد + العربة سحب) الرابع للنموذج التصحيح

العربة شد وقوة الزنك تفاعل - (نقطة 12): والثاني الأول التمرين

الكاشف الكهربائي والتحليل الماء كلور حمض مع الزنك تفاعل 1.

(H₂) الهيدروجين ثنائي غاز: المنطلق الغاز (أ): الإجابة

التفاعل معادلة (ب)



الزنك كلور لمحلل الكهربائي التحليل (ج)

• (+) المصعد عند الكلور غاز وينطلق، (-) المهبط عند الزنك معدن يترسب

• (Cl⁻) الكلور شاردة: الفضة نترات إضافة عند عنها الكشف المراد الشاردة

• (AgCl) الفضة كلور راسب: الضوء في يسود الذي الأبيض الراسب اسم

(s) العربة سحب حركة دراسة 2.

(الخيطة شد قوة) تلامسي ميكانيكي فعل: الخيط من المطبق الميكانيكي الفعل نوع (أ): الإجابة

(Dynamometer / الرينامومتر) الربيعية جهاز: القوة شدة لقياس المستعمل الجهاز (ب)

(F □ أو T □) ومميزاتها القوة رمز (ج)

• الشدة: 10 N.

• العربة حركة طريق يوازي أفقي مستقيم: المنحى

• (السحب اتجاه) اليمين نحو: الجهة

• (M) بالعربة الخيط ربط نقطة: التأثير نقطة

• الأشعة تمثيل أطوال حساب (د)

• الخيط شد قوة: $F \square = 10 / 5 = 2 \text{ cm}$ (1 cm → 5 N)

• النقل قوة: $P \square = 12 / 6 = 2 \text{ cm}$ (1 cm → 6 N) وبسلم $P = 1.2 \times 10 = 12 \text{ N}$ ($m = 1200 \text{ g} = 1.2 \text{ kg}$)

• (العربة مركز من الأسفل نحو شاقولياً) 2 cm

والكهربائية الكيميائية أحمد منزل مشاكل - (نقاط 08): الإدماجية الوضعية

المصباح قاطعة غلق عند والشرارة الدخان وتصاعد التيار انقطاع سبب 1.

أو القاطعة عند الحيادي وسلك الطور سلك بين مباشر تلامس نتيجة (Court-circuit) قصيرة دارة حدوث: السبب • الإجابة
المصباح

• التالفة القاطعة وتغيير عازلة بشرائط جيداً وعزلها السلكين إبعاد: الحل

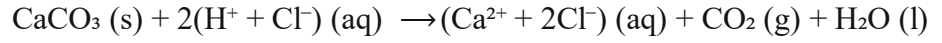
والحل الغسالة لمس عند الزوجة صدمة سبب 2.

الأرضي التوصيل وغياب للغسالة المعدني للهيكل الملامس الطور سلك من التيار تسرب: السبب • الإجابة

• الأرضي بالمأخذ هيكلها وتوصيل الغسالة داخل الطور سلك عزل: الحل

والمعادلة الكلسية بالترسبات الأنابيب انسداد حل 3.

وتنذيبها الكلسية الترسبات مع فتتفاعل (HCl الملح روح) الماء كلور حمض من مناسبة كمية سكب :الحل • :الإجابة
:الحادث الكيميائي التفاعل معادلة •



:الكهربائي الأمن قواعد وفق أحمد لمنزل الكهربائي المخطط واصلاح تعديل 4.

بأسره المنزل لحماية تفاضلي قاطع تركيب 1. :الإجابة

المصباح بدارة الخأص (Ph) الطور سلك على والمنصهرة القاطعة وضع 2.

الغسالة لمأخذ الموصل الطور سلك على حماية منصهرة وضع 3.

المعدني الغسالة بهيكل وتوصيله (T) الأرضي التوصيل بسلك المأخذ ربط 4.